

Práctica ANOVA resuelta

Concentración de vanadio en materiales biológicos

Objetivo: comparar si la concentración media de vanadio, medida en nanogramos por gramo, difiere entre cuatro materiales biológicos. La entrega queda redactada como reporte de resultados, sin incluir código de R, para que sea coherente con el uso de la plataforma ANOVA de Shiny Apps.

Datos del experimento

Carne de ostión	Hojas de cítrico	Hígado de bovino	Suero humano
2,35	2,32	0,39	0,10
1,30	3,07	0,54	0,17
0,34	4,09	0,30	0,14
			0,16
			0,16

1. Variables

Variable dependiente: concentración de vanadio en la muestra, expresada en nanogramos por gramo.

Variable independiente: tipo de material biológico, con cuatro niveles: carne de ostión, hojas de cítrico, hígado de bovino y suero humano.

2. ANOVA de un factor

Hipótesis nula (H_0): las medias poblacionales de concentración de vanadio son iguales en los cuatro materiales biológicos.

$H_0: \mu_{\text{carne}} = \mu_{\text{hojas}} = \mu_{\text{hígado}} = \mu_{\text{suero}}$.

Hipótesis alternativa (H_1): al menos una media poblacional de concentración de vanadio difiere de las demás.

Fuente	gl	SC	CM	F	Valor p
Material	3	18,8683	6,2894	17,31	0,000276
Error	10	3,6325	0,3633		

Total	13	22,5008			
-------	----	---------	--	--	--

Decisión con $\alpha = 0,05$: como el valor $p = 0,000276$ es menor que 0,05, se rechaza H_0 .

Conclusión: hay evidencia estadísticamente suficiente para afirmar que las concentraciones medias de vanadio no son iguales entre los cuatro materiales biológicos.

3. Comparaciones múltiples

Se aplicó Tukey HSD con 95% de confianza para identificar qué pares de medias presentan diferencias significativas.

Comparación	Diferencia	Valor p ajustado	Decisión al 5%
Hígado de bovino - carne de ostión	-0,920	0,2993	No significativa
Hojas de cítrico - carne de ostión	1,830	0,0176	Significativa
Suero humano - carne de ostión	-1,184	0,0896	No significativa
Hojas de cítrico - hígado de bovino	2,750	0,0011	Significativa
Suero humano - hígado de bovino	-0,264	0,9298	No significativa
Suero humano - hojas de cítrico	-3,014	0,0002	Significativa

Conclusión de Tukey: las hojas de cítrico presentan una concentración media significativamente mayor que la carne de ostión, el hígado de bovino y el suero humano. Entre carne de ostión, hígado de bovino y suero humano no se detectan diferencias significativas al 5%.

4. Supuesto de normalidad

Hipótesis nula (H_0): los residuos del modelo ANOVA siguen una distribución normal.

Hipótesis alternativa (H_1): los residuos del modelo ANOVA no siguen una distribución normal.

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión al 5%
Shapiro-Wilk sobre residuos	$W = 0,8272$	0,0111	Se rechaza H_0

Conclusión: al evaluar los residuos, el supuesto de normalidad no se cumple al 5%, por lo que la conclusión del ANOVA debe interpretarse con cautela.

Como revisión adicional por grupo, Shapiro-Wilk entrega valores p mayores que 0,05 en los cuatro materiales: carne de ostión 0,9506; hojas de cítrico 0,8322; hígado de bovino 0,7262; suero humano 0,1798. Sin embargo, siguiendo el criterio de residuos, se reporta la advertencia anterior.

5. Supuesto de homocedasticidad

Hipótesis nula (H0): las varianzas de concentración de vanadio son iguales en los cuatro materiales biológicos.

Hipótesis alternativa (H1): al menos una varianza difiere de las demás.

Prueba	Estadístico	Valor p	Decisión al 5%
Levene, centro mediana	$F = 3,2143$	0,0701	No se rechaza H0
Fligner-Killeen	$\chi^2 = 3,4380$	0,3289	No se rechaza H0

Conclusión: con Levene y Fligner-Killeen no hay evidencia suficiente, al 5%, para afirmar que las varianzas son distintas. El supuesto de homocedasticidad se considera aceptable para este análisis.

6. Supuesto de independencia

Hipótesis conceptual (H0): las observaciones son independientes; es decir, la medición de una muestra no afecta ni condiciona la medición de otra.

Hipótesis conceptual (H1): existe dependencia entre observaciones, por ejemplo por mediciones repetidas sobre una misma unidad, muestras relacionadas o un orden de medición que influye en los resultados.

En este experimento, la independencia depende del diseño de muestreo. Se considera razonable si cada concentración proviene de una muestra biológica diferente, si las muestras fueron seleccionadas de forma independiente y si el procedimiento de laboratorio no generó dependencia entre mediciones. Con la tabla sola no se puede demostrar estadísticamente la independencia; se asume por el diseño experimental.

Conclusión final

Nota de uso de la plataforma: para reproducir este análisis en Shiny, la variable respuesta debe ser la concentración de vanadio y el factor debe ser el material biológico. Los exportes de Auditoria.xlsx corresponden a otro conjunto de datos.

A un nivel de significancia de 5%, el ANOVA indica diferencias significativas entre las concentraciones medias de vanadio de los cuatro materiales biológicos. Las comparaciones múltiples muestran que las hojas de cítrico tienen una media significativamente mayor que los otros tres materiales. La homocedasticidad es aceptable según Levene y Fligner-Killeen, pero la normalidad de los residuos no se cumple, por lo que conviene interpretar el resultado con cautela.